

IOTTa.

Galileïstraat 104, 2561 TJ Den Haag

www.iotta.nl

info@iotta.nl

+31 10 223 2281

IOTTa.

Sensing as a Service

ONZE DIENST

AUTEURS

Erik Steenbergen

Rogier Lodewijks





BEDANKT!

Fijn dat u onze dienst voor werkplek- en binnenklimaatmeting overweegt. Bedankt voor uw interesse.

AANGENAAM

Wij zijn iotta. Een jong bedrijf dat gestart is vanuit YES!Delft, de tech startup incubator van de TU Delft.

Wij maken internet-of-things toepassingen. Onze insteek is techniek toe te passen met gezond verstand. Niet techniek om de techniek, maar omdat het iets toevoegt. Een toevoeging die gewoon werkt. Een oplossing die betaalbaar is. We bieden deze oplossing aan als dienst. Zo zorgen we ervoor dat de geleverde oplossing blijft werken.

Iotta ontwikkelde met deze insteek de dienst 'Sensing as a Service': het leveren van betrouwbare metingen als dienst. Iotta zorgt voor een goede plaatsing, continue monitoring, doorgifte van de data en storingsopvolging. Zo heeft u er geen omkijken naar.

DIT DOCUMENT

Wij vertellen u graag meer over onze dienst voor werkplek- en aanwezigheidsmeting. Wij plaatsen de sensoren, geven u toegang tot ons dashboard, regelen eventueel de doorgifte van de metingen uw systemen en we zorgen ervoor dat de oplossing blijft werken zolang u hem gebruikt. U leest het in dit document

Wij kijken uit naar een goede samenwerking!

ONZE DIENST

Sensoren, infrastructuur, monitoring, storingsoplossing en datadoorgifte voor één vast leasetarief. Dat is het idee van onze 'Sensing as a Service' dienst. U betaalt hiervoor eenmalig de plaatsingskosten en jaarlijks een vast tarief per sensor. Geen verrassingen.

SENSOREN

Wij plaatsen state-of-the-art draadloze sensoren. Ze zijn ultra low power en gaan hun leven mee op hun batterij. U hoeft ze niet te kopen, wij leveren ze als onderdeel van onze dienst. Zo blijven ze onze zorg.

INFRASTRUCTUUR

Wij zorgen ervoor dat de metingen van de sensoren real-time, draadloos en veilig uitgelezen worden. Wij regelen de daarvoor benodigde ontvangers. De ontvangers sturen de meetgegevens live door naar ons cloud platform over uw bestaande internetverbinding of over het mobiele netwerk.

PLAATSING

Wij regelen de plaatsing voor u. De plaatsing van ons sensornetwerk is snel, eenvoudig en behoeft meestal geen installatiewerk. De draadloze sensoren zijn vrij plaatsbaar en kunnen ook eenvoudig verplaatst worden, zonder schade aan de ondergrond.

MONITORING EN SERVICE

Storingen in onze techniek worden direct gesignaleerd en automatisch opgelost. Ook als we hiervoor moeten langskomen: onze landelijke dekkende servicedienst is snel ter plaatse. Zo heeft u er geen omkijken naar.

DATALEVERING EN INTEGRATIE

Wij zorgen ervoor dat uw meetgegevens komen waar u ze nodig heeft. In het formaat en de leverwijze die u kiest. In real-time en veilig. U kunt de meetdata inzien op onze dashboards en wij integreren met uw systemen. Zo integreerden wij al met o.a: Lone Rooftop, Planon en HACCP Live.



LONE ROOFTOP
building intelligence



VEILIG EN VAN U

De meetdata is en blijft uw eigendom. Wij delen uw data niet met anderen. Wij gebruiken uw data niet voor andere doeleinden. We bewaren uw data niet als u dat niet wilt. Als we de data wel voor u bewaren dan doen we dat veilig.

Onze dienst zorgt ervoor dat u betaalbaar zo veel u wilt kunt meten. Zonder zorgen over techniek. Zonder beheerslast. Zonder verborgen kosten. En zonder grote startinvestering.

GEBOUWGEBRUIK

iotta beschikt over diversen meetmethodes voor het meten van gebouwgebruik. We lichten de mogelijkheden toe.

BEZETTING EN BENUTTING

Elke meetmethode heeft zijn toepassingsgebied. In een relatief kleine ruimte met zittende mensen is de CO2 concentratie bijvoorbeeld een aardige meetmethode voor het aantal personen. In een sportschool juist weer niet. Voor een vergaderzaal is een deurteller geschikt voor het schatten van het aantal personen, voor een theaterzaal juist weer minder.

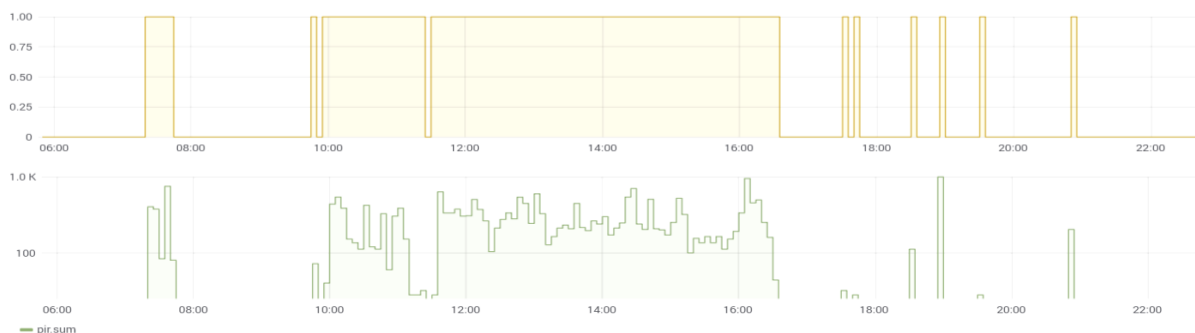
Een andere overweging bij het kiezen van de juiste meetmethode is de (gewenste) nauwkeurigheid. Een meer nauwkeurige meting is vaak ook een duurdere meting. Het verstandig kiezen van de meetmethode voor een toepassing is daarmee een optimalisatievraagstuk.

iotta beschikt over diverse meetmethodes voor het meten van gebouwgebruik. Deze diversiteit maakt het mogelijk om op basis van toepassing en doelstelling de optimale mix van meetmethodes te kiezen. Onderstaand beschrijven we kort de verschillende methodes in het arsenaal van iotta voor het meten van gebouwgebruik.

Bezetting: bewegingssensor

De eenvoudigste meting van bezetting kan verricht worden met een PIR-bewegingssensor, veel toegepast voor bijvoorbeeld het schakelen van verlichting en bewegingsdetectie t.b.v. bewakingsdoeleinden. Een PIR-sensor is relatief goedkoop.

iotta ontwikkelde een verbeterde PIR-sensor, die niet slechts binair beweging detecteert, maar ook de magnitude van de beweging teruggeeft (zie afbeelding). Dit geeft een verhoogde nauwkeurigheid.



Bezetting: combinatiemeting

De nauwkeurigheid van een PIR-meting kan in bepaalde toepassingen aanzienlijk verder verbeterd worden door daarnaast ook het binnenklimaat te meten: CO₂, temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Vooral de CO₂-concentratie in een ruimte geeft veel aanvullende informatie.

Onze gecombineerde binnenklimaatmeter met PIR-sensor behaalt bij onze klanten een getoetste betrouwbaarheid van boven de 98% (in kantoor situatie). Daarmee is de sensor geschikt om bijvoorbeeld automatisch zaalreserveringen vrij te geven of te markeren als 'no-show'.

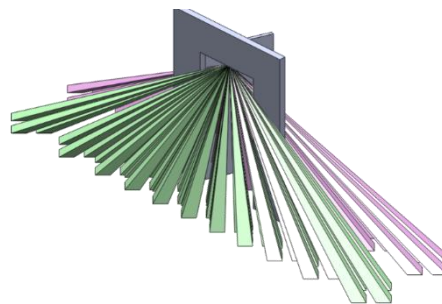
Als 'bonus' zijn nu ook de klimaatgegevens van alle bemeeten ruimtes beschikbaar.

Benutting: drukte-indicator

De bovengenoemde combinatiemethode maakt het mogelijk om de sensor in te zetten voor het meten van benutting. De magnitude van de beweging in combinatie met de gegevens over het binnenklimaat kunnen slim gecombineerd worden om een drukte-indicatie te geven: de ruimte is dan 'niet bezet' (met zekerheid), 'rustig', 'gemiddeld' of 'druk'. In kleine ruimtes kan deze drukte-indicatie vaak goed vertaald worden naar een telling.

Benutting: deurteller

Om tot een telling te komen van het aantal mensen in een ruimte ontwikkelde iotta een deurteller op basis van een dubbel 'PIR-gordijn' (zie afbeelding). Deze sensor kent twee smalle detectiestroken dicht op elkaar. Daarmee detecteert de sensor personen die 'door' het gordijn lopen alsook de richting van die beweging.



Een deurteller wordt minder nauwkeurig als personen dicht op elkaar naar binnen lopen.

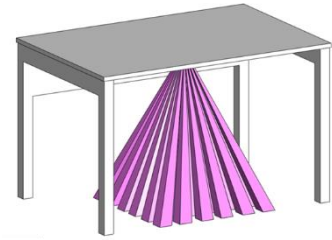
Benutting: deurteller met combinatiemeting

Bij deze oplossing wordt in een ruimte een binnenklimaatmeter met bewegingsdetectie toegepast én een deurteller. In grotere ruimtes kunnen nog losse bewegingssensoren worden toegevoegd om de gehele ruimte af te dekken.

Steeds als de ruimte als 'niet-bezet' gedetecteerd wordt op basis van de combinatiemeting kan de deurtelling worden nul gesteld en kunnen eventuele telfouten meegegeven worden aan het telalgoritme voor een correctie van het aantal aanwezige personen. Dit verhoogt de nauwkeurigheid van de telling.

Benutting: werkplekmeting

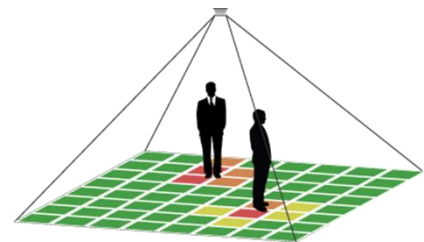
De werkplekmeting detecteert met een hoge nauwkeurigheid het wel of niet in gebruik zijn van een individuele werkplek. De detectie vindt plaats door een bewegingsmelder met een verkleind detectieveld te monteren onder het bureau.



De werkplekmeter is relatief goedkoop en daardoor kan het rendabel zijn deze op grotere schaal in te zetten. Door alle werkplekken in een ruimte te meten is een nagenoeg exacte telling van het aantal personen in de ruimte over tijd mogelijk (afhankelijk van het type ruimte).

Benutting: gridmeting (in ontwikkeling)

iotta ontwikkelt momenteel een nieuw type sensor die een gridmeting over een ruimte verricht. Deze sensor meet warmte in 64 individuele vlakken, zoals weergegeven in de afbeelding. Door analyse van deze 'warmtebeelden' kan het aantal personen in de ruimte, geheel anoniem, geteld worden. Deze sensor is nog in ontwikkeling.



METING VAN GELUIDSINTENSITEIT

Nieuw in het assortiment is nu ook geluidsmeting als dienst beschikbaar. De geluidssensor meet continu en rapporteert per 5 minuten de gemiddelde en de maximale geluidsintensiteit.

Onze sensor rapporteert naast deze totale geluidsintensiteit ook de geluidsintensiteit verdeeld over 8 frequentiebanden. Dit maakt het goed mogelijk om bijvoorbeeld lage continue tonen (van bijv. het ventilatiesysteem) te onderscheiden van spraak.

De sensor is geschikt voor *way-finding* (bijv. het vinden van een rustige werkplek), analyse van de geluidsbelasting op kantoor en het valideren van klachten over geluid.

Daarnaast geeft de toevoeging van geluid aan uw meetplan een verder verhoogde nauwkeurigheid bij het meten van bezetting en benutting.

De meting is volledig anoniem. Er wordt geen geluid opgenomen of verzonden. Slechts een lopend gemiddelde en maximum wordt bijgehouden.

BINNENKLIMAATMETING

Voor een goede meting van bezetting en benutting meten we nu vaak ook het binnenklimaat: CO2 concentratie, temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Vooral de CO2-concentratie in een ruimte geeft veel aanvullende informatie over bezetting.

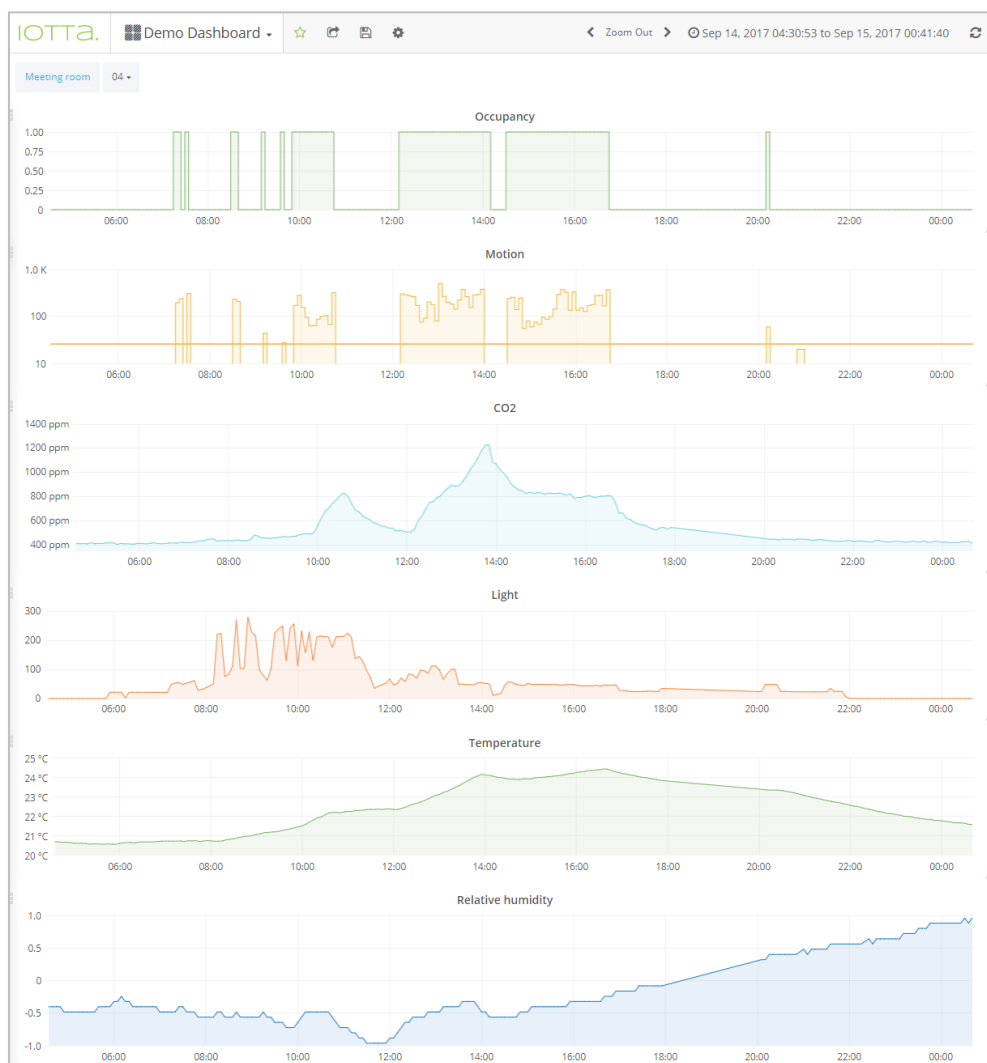
De verzamelde binnenklimaatgegevens zijn in samenhang met bezetting, maar ook op zichzelf staand een interessante bron van informatie over het gebouw.

Onze klanten gebruiken de klimaatgegevens bijvoorbeeld voor het valideren van een vitale werkomgeving, voor het controleren van de prestaties van hun gebouwinstallaties (bijv. na oplevering), voor het valideren van gebruikersklachten over het klimaat en voor het routeren van gebouwgebruikers (bijv. voorkeur voor koelere werkplek).

Naast de genoemde metingen kan aan de binnenklimaatmeting ook fijnstof, VOC (vluchtige organische stoffen), lichtintensiteit en barometrische druk worden toegevoegd.



iotta Climate: binnenklimaatensor



iotta Dash: toegang tot onze dashboards is inbegrepen in de dienst

TARIEVEN

U betaalt eenmalig plaatsingskosten en een vast jaartarief per meetpunt, jaarlijks vooruit gefactureerd. Verder niets.

PRIJSMODEL

Ons prijsmodel is eenvoudig. U betaalt een vast tarief per meetpunt per jaar. De eenmalige plaatsing rekenen we af op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Verder niets. Eenvoudig toch?

Wij noemen dit *Sensing as a Service*: meetgegevens op basis van *full operational lease*. Voor een vast tarief per meetpunt per jaar huurt u alle benodigde sensoren, monitoren we de werking daarvan 24/7, lossen we eventuele storingen in hun werking snel op, leveren en plaatsen we indien nodig vervangende hardware en geven we u toegang tot uw meetgegevens. Wij regelen alles.

De tarifiering wordt bepaald op basis van het aantal en het type van de benodigde sensoren en de looptijd van het contract. Uw korting loopt op met de contractduur en het aantal sensoren.

INTERESSE?

Leuk! Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Wij maken graag vrijblijvend een meetplan voor u op.

iotta.

<https://www.iotta.nl>

info@iotta.nl

010 – 223 2281